

№5 — 8: HSL Lab

: [—]
: RGB → HSL → Lab .

(PNG, JPEG, BMP), RGB → HSL,
(Hue), (Saturation) (Lightness) , HSL
Lab RGB/XYZ.

8

- RGB HSL (colorsys).
- **RGB → XYZ → Lab** .
- «Lab- »: HSL- Lab- (RGB→Lab→RGB) .
- Lab (RGB, HSL, Lab).
- : PNG, JPEG, BMP.

- Python 3.8+
- numpy
- Pillow (PIL)
- tkinter (Python)

```
pip install numpy pillow
python hsl_lab_editor_variant8.py
```

```
Группа_ФамилияИмя_Lab7_HSL/
├─ hsl_lab_editor_variant8.py # основной код
├─ report.md                 # отчёт с таблицей и выводами
├─ algorithm.md              # блок-схема алгоритма
└─ screenshots/              # скриншоты интерфейса
```

- **RGB HSL:** Wikipedia (HSL and HSV) p/q (StackOver-
- **RGB Lab:** XYZ (D65, sRGB gamma).